Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI)

BAB I PENDAHULUAN, BAB II ANALISIS KEBUTUHAN & BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Kelompok 5

Disusun Oleh:

ABDILLAH SYAFIQ GAOS	20241320056
HILMANDA	20241320088
JULIA DESTENY DEODONIA L	20241320066
LINDA ANJARINI	20241320058
MELVY ANJANI HERDIYANTHI	20241320093

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) memiliki potensi besar untuk mengembangkan program beasiswa melalui kerja sama dengan industri, lembaga donor, dan pihak eksternal lainnya. Namun, pengelolaan beasiswa saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara proses penjajakan kemitraan, pengajuan dana, seleksi penerima, penyaluran dana, dan pelaporan kepada mitra. Proses yang berjalan terpisah rentan menimbulkan duplikasi data, keterlambatan pelaporan, sulitnya penelusuran riwayat kerja sama dan penyaluran, serta keterbatasan transparansi bagi pemangku kepentingan.

Wakil Rektor 3 (Bidang Kemahasiswaan) sebagai penanggung jawab utama kegiatan kemahasiswaan membutuhkan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan beasiswa. Kebutuhan tersebut sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Integrasi Kemitraan dan Pengelolaan Beasiswa UKRI, yaitu sistem informasi terpadu berbasis web yang dirancang untuk mendukung pengelolaan beasiswa (prestasi, bantuan biaya pendidikan, dan riset) secara efektif dan berkelanjutan. Sistem ini terdiri atas enam modul terintegrasi, yaitu Manajemen Kemitraan & Donor, Manajemen Skema Beasiswa, Pendaftaran & Seleksi Mahasiswa, Penyaluran Dana Beasiswa, Pelaporan & Monitoring, serta Dashboard Admin Wakil Rektor 3, yang didukung oleh basis data kemitraan dan beasiswa yang terstruktur serta paket dokumentasi (SOP, manual pengguna, dan dokumentasi teknis).

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan utama bagi tim pengembang dalam merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder, sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara terarah dan sistematis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang model integrasi proses kerja dan data antara pengelolaan kemitraan dan pengelolaan beasiswa secara terstruktur, terpusat, dan berkesinambungan di bawah koordinasi Wakil Rektor 3?
2. Bagaimana mengelola data mitra/donor, kontrak kerja sama, komitmen dana, masa berlaku kerja sama, serta riwayat kerja sama secara terpusat dan mudah ditelusuri?
3. Bagaimana mengonfigurasi berbagai skema beasiswa (prestasi, bantuan biaya pendidikan, dan riset) serta menyelenggarakan proses pendaftaran dan seleksi mahasiswa yang objektif, terdokumentasi, dan transparan?
4. Bagaimana memastikan penyaluran dana beasiswa dapat diverifikasi, terintegrasi dengan sistem keuangan universitas, serta dipantau dan dilaporkan secara akurat kepada pimpinan dan mitra/donor?
5. Bagaimana menjamin keamanan data (hak akses berbasis peran, enkripsi, backup, dan disaster recovery) serta menyediakan dashboard dan dokumentasi sistem agar dapat dioperasikan secara mandiri oleh Wakil Rektor 3?

1.3 Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pengembangan sistem adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan model integrasi proses kerja dan data antara pengelolaan kemitraan dan beasiswa secara terstruktur, terpusat, dan berkesinambungan di bawah koordinasi Wakil Rektor 3.
2. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan beasiswa yang jelas, terukur, dan terintegrasi untuk berbagai skema beasiswa, meliputi beasiswa prestasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa berbasis riset.
3. Membangun sistem informasi terpadu berbasis web yang mampu mendukung pengelolaan data mitra, skema beasiswa, proses pendaftaran dan seleksi penerima, penyaluran bantuan, hingga pelaporan secara efektif dan terdokumentasi.
4. Menyediakan basis data kemitraan dan beasiswa yang terorganisasi sehingga informasi mengenai mitra, skema kerja sama, penerima beasiswa, serta riwayat penyaluran dapat dikelola dan ditelusuri dengan lebih mudah.
5. Menerapkan mekanisme keamanan berupa autentikasi, otorisasi berbasis peran (Role-Based Access Control), enkripsi data sensitif, serta backup otomatis dan rencana disaster recovery untuk melindungi data pengguna, data keuangan, dan dokumen pendukung.

6. Menghasilkan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang menjadi acuan bagi tim pengembang dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder.

BAB II ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Produk

Sistem Integrasi Kemitraan dan Pengelolaan Beasiswa UKRI merupakan sistem informasi baru berbasis web (self-contained product) yang dikembangkan untuk mengintegrasikan pengelolaan kemitraan dengan pendanaan beasiswa mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Sistem dirancang sebagai solusi atas proses penjajakan kemitraan, pengajuan dana, seleksi penerima, penyaluran, dan pelaporan kepada mitra yang selama ini belum terkoordinasi dengan baik.

Sistem dibangun menggunakan arsitektur client-server berbasis web yang dapat diakses melalui peramban (browser) dan dioperasikan secara mandiri oleh Wakil Rektor 3 (Bidang Kemahasiswaan). Sistem ditempatkan pada infrastruktur server cloud yang disediakan oleh Unit TI UKRI, menggunakan basis data terstruktur yang terdiri atas database pengguna (mahasiswa, admin, mitra), database kemitraan & donor, database skema beasiswa, database pendaftaran & seleksi, database penyaluran dana, dan database pelaporan. Sistem juga terintegrasi dengan sistem keuangan universitas untuk mendukung proses penyaluran dana beasiswa.

Sistem mendukung lima kelompok pengguna, yaitu Admin Wakil Rektor 3 (pengelola utama sistem), Unit Beasiswa (pelaksana verifikasi, seleksi, dan penyaluran), Fakultas (pemantau data mahasiswa penerima di lingkungan fakultasnya), Mahasiswa (pendaftar dan penerima beasiswa), serta Mitra/Donor (pemberi dana yang memantau komitmen dan realisasi dana). Staf TI berperan sebagai pendukung operasional dan pemeliharaan sistem. Masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya.

Secara umum, sistem menyediakan enam modul terintegrasi, yaitu Manajemen Kemitraan & Donor, Manajemen Skema Beasiswa, Pendaftaran & Seleksi Mahasiswa, Penyaluran Dana Beasiswa, Pelaporan & Monitoring, dan Dashboard Admin Wakil Rektor 3, yang dilengkapi dengan fitur manajemen pengguna, notifikasi, migrasi data, dan manajemen profil. Pengembangan sistem dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) minggu menggunakan metodologi Waterfall yang dimodifikasi dengan elemen iteratif, dengan sumber pendanaan dari hibah Yayasan Budhi Dharma Pradesa dan dana mandiri kampus UKRI. Dengan sistem ini diharapkan pengelolaan beasiswa menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, baik Admin Wakil Rektor 3, Unit Beasiswa, Fakultas, Mahasiswa, maupun Mitra/Donor. Setiap fitur diuraikan menjadi beberapa kebutuhan fungsional yang diberi kode unik sebagai berikut.

1. Login dan Manajemen Hak Akses

Fitur Login digunakan untuk melakukan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Sistem memverifikasi kredensial pengguna berdasarkan alamat email dan kata sandi, kemudian menentukan hak akses sesuai peran pengguna, yaitu Admin Wakil Rektor 3, Unit Beasiswa, Fakultas, Mahasiswa, atau Mitra/Donor.

REQ-LOGIN-01: Sistem harus menyediakan formulir login yang terdiri dari email dan password.

REQ-LOGIN-02: Sistem harus memvalidasi email dan password yang dimasukkan oleh pengguna.

REQ-LOGIN-03: Sistem harus melakukan autentikasi pengguna sebelum memberikan akses ke sistem.

REQ-LOGIN-04: Sistem harus mengarahkan pengguna ke Dashboard sesuai dengan peran setelah proses login berhasil.

REQ-LOGIN-05: Sistem harus menolak proses login apabila email atau password yang dimasukkan tidak valid.

REQ-LOGIN-06: Sistem harus menolak akses apabila status akun pengguna tidak aktif.

REQ-LOGIN-07: Sistem harus menyimpan sesi autentikasi selama sesi pengguna masih aktif dan mengakhiri sesi secara otomatis setelah periode tidak aktif tertentu.

REQ-LOGIN-08: Sistem harus menyediakan fasilitas pemulihan kata sandi melalui email yang terdaftar.

REQ-LOGIN-09: Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang informatif apabila terjadi kegagalan autentikasi atau gangguan koneksi ke server.

2. Dashboard Admin Wakil Rektor 3

Fitur Dashboard berfungsi sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login. Dashboard Admin Wakil Rektor 3 menyajikan statistik penerima beasiswa, grafik realisasi dana, monitoring kemitraan aktif, serta akses ke manajemen pengguna dan laporan komprehensif, sedangkan pengguna lain memperoleh ringkasan informasi sesuai hak aksesnya.

REQ-DASH-01: Sistem harus menampilkan Dashboard setelah pengguna berhasil login.

REQ-DASH-02: Sistem harus menampilkan informasi Dashboard sesuai dengan hak akses pengguna.

REQ-DASH-03: Dashboard Admin Wakil Rektor 3 harus menampilkan statistik penerima beasiswa berdasarkan skema, fakultas, dan periode.

REQ-DASH-04: Dashboard Admin Wakil Rektor 3 harus menampilkan grafik realisasi dana beasiswa dibandingkan dengan komitmen dana mitra/donor.

REQ-DASH-05: Dashboard Admin Wakil Rektor 3 harus menampilkan monitoring kemitraan aktif, termasuk kerja sama yang masa berlakunya akan segera berakhir.

REQ-DASH-06: Dashboard Admin Wakil Rektor 3 harus menyediakan akses ke fitur manajemen pengguna dan laporan komprehensif.

REQ-DASH-07: Dashboard Mahasiswa harus menampilkan skema beasiswa yang dibuka, status pendaftaran, hasil seleksi, dan status penyaluran dana.

REQ-DASH-08: Dashboard Mitra/Donor harus menampilkan ringkasan komitmen dana, realisasi penyaluran, dan jumlah penerima dari kerja sama miliknya.

REQ-DASH-09: Sistem harus menyediakan filter data Dashboard berdasarkan periode, skema, mitra, dan fakultas sesuai hak akses.

REQ-DASH-10: Sistem harus memperbarui informasi Dashboard berdasarkan data terbaru.

REQ-DASH-11: Sistem harus menampilkan pesan apabila data Dashboard tidak dapat dimuat.

3. Manajemen Pengguna

Fitur ini digunakan oleh Admin Wakil Rektor 3 untuk mengelola akun pengguna sistem, meliputi akun admin, unit beasiswa, fakultas, mahasiswa, dan mitra/donor, termasuk penetapan peran dan pengaktifan atau penonaktifan akun.

REQ-USER-01: Sistem harus menampilkan daftar seluruh pengguna beserta peran dan statusnya.

REQ-USER-02: Sistem harus menyediakan fungsi tambah akun pengguna.

REQ-USER-03: Sistem harus menyediakan fungsi ubah data akun pengguna.

REQ-USER-04: Sistem harus memungkinkan Admin menetapkan dan mengubah peran pengguna.

REQ-USER-05: Sistem harus memungkinkan Admin mengaktifkan maupun menonaktifkan akun pengguna.

REQ-USER-06: Sistem harus menyediakan fasilitas pencarian dan pemfilteran data pengguna.

REQ-USER-07: Sistem harus memvalidasi data pengguna sebelum disimpan.

REQ-USER-08: Sistem harus menampilkan pesan apabila proses penyimpanan data pengguna gagal.

4. Manajemen Kemitraan dan Donor

Fitur ini digunakan untuk mengelola data mitra/donor beserta kontrak kerja sama, komitmen dana, dan riwayat kerja sama. Pendaftaran mitra/donor diverifikasi oleh Admin Wakil Rektor 3 sebelum mitra dapat dikaitkan dengan skema beasiswa.

REQ-MITRA-01: Sistem harus menampilkan daftar mitra/donor beserta status kemitraannya.

REQ-MITRA-02: Sistem harus menyediakan formulir pendaftaran mitra/donor yang memuat nama lembaga, jenis mitra, alamat, dan data kontak penanggung jawab.

REQ-MITRA-03: Sistem harus memungkinkan Admin memverifikasi, menyetujui, atau menolak pendaftaran mitra/donor.

REQ-MITRA-04: Sistem harus memungkinkan Admin mengubah data mitra/donor.

REQ-MITRA-05: Sistem harus memungkinkan Admin mencatat kontrak kerja sama (MoU/MoA) yang memuat nomor kontrak, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan dokumen kontrak.

REQ-MITRA-06: Sistem harus mencatat dan menampilkan komitmen dana, dana yang telah direalisasikan, dan sisa komitmen dana setiap mitra/donor.

REQ-MITRA-07: Sistem harus mengirimkan notifikasi masa berlaku kerja sama sebelum kontrak berakhir sesuai ambang waktu yang ditetapkan.

REQ-MITRA-08: Sistem harus menyimpan dan menampilkan riwayat kerja sama setiap mitra/donor.

REQ-MITRA-09: Sistem harus menyediakan fasilitas pencarian dan pemfilteran data mitra/donor.

REQ-MITRA-10: Sistem harus memvalidasi data mitra/donor dan kontrak sebelum disimpan.

REQ-MITRA-11: Sistem harus menampilkan pesan kesalahan apabila terjadi kegagalan penyimpanan data.

5. Manajemen Skema Beasiswa

Fitur ini digunakan oleh Admin Wakil Rektor 3 dan Unit Beasiswa untuk mengonfigurasi skema beasiswa, meliputi jenis beasiswa (prestasi, bantuan biaya, riset), kuota, kriteria seleksi, periode pendaftaran, dan aturan penyaluran dana.

REQ-SKEMA-01: Sistem harus menampilkan daftar skema beasiswa beserta statusnya.

REQ-SKEMA-02: Sistem harus memungkinkan Admin dan Unit Beasiswa membuat skema beasiswa baru dengan jenis prestasi, bantuan biaya, atau riset.

REQ-SKEMA-03: Sistem harus memungkinkan pengisian kuota penerima untuk setiap skema beasiswa.

REQ-SKEMA-04: Sistem harus memungkinkan penentuan kriteria seleksi beserta bobot penilaian setiap skema beasiswa.

REQ-SKEMA-05: Sistem harus memungkinkan penentuan periode pendaftaran (tanggal buka dan tanggal tutup) setiap skema beasiswa.

REQ-SKEMA-06: Sistem harus memungkinkan penentuan aturan penyaluran dana, meliputi nominal bantuan, jumlah termin, dan durasi penyaluran.

REQ-SKEMA-07: Sistem harus mengaitkan setiap skema beasiswa dengan mitra/donor dan kerja sama yang aktif.

REQ-SKEMA-08: Sistem harus memungkinkan Admin mengubah, menutup, atau mengarsipkan skema beasiswa.

REQ-SKEMA-09: Sistem harus memvalidasi data skema sebelum disimpan, termasuk kuota, bobot kriteria, dan rentang tanggal.

REQ-SKEMA-10: Sistem harus menampilkan skema beasiswa yang sedang dibuka kepada Mahasiswa.

6. Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa

Fitur ini digunakan oleh Mahasiswa untuk mendaftar beasiswa secara daring dan oleh Unit Beasiswa untuk memverifikasi berkas, menilai, meranking, serta menetapkan penerima beasiswa beserta pengumuman hasilnya.

REQ-DAFTAR-01: Sistem harus menyediakan formulir pendaftaran online bagi Mahasiswa pada skema beasiswa yang sedang dibuka.

REQ-DAFTAR-02: Sistem harus memungkinkan Mahasiswa mengunggah dokumen pendukung sesuai persyaratan skema beasiswa.

REQ-DAFTAR-03: Sistem harus memvalidasi kelengkapan data dan dokumen pendaftaran sebelum pendaftaran dikirim.

REQ-DAFTAR-04: Sistem harus hanya menerima pendaftaran selama periode pendaftaran skema berlangsung.

REQ-DAFTAR-05: Sistem harus mencegah Mahasiswa mendaftar lebih dari satu kali pada skema dan periode yang sama.

REQ-DAFTAR-06: Sistem harus memungkinkan Unit Beasiswa memverifikasi dokumen pendaftar dan menetapkan status kelayakan.

REQ-DAFTAR-07: Sistem harus menyediakan fungsi penilaian pendaftar berdasarkan kriteria dan bobot yang ditetapkan pada skema.

REQ-DAFTAR-08: Sistem harus menghasilkan peringkat (ranking) pendaftar secara otomatis berdasarkan hasil penilaian.

REQ-DAFTAR-09: Sistem harus memungkinkan Admin atau Unit Beasiswa menetapkan penerima beasiswa berdasarkan peringkat dan kuota.

REQ-DAFTAR-10: Sistem harus mengirimkan notifikasi status seleksi kepada Mahasiswa.

REQ-DAFTAR-11: Sistem harus menampilkan pengumuman hasil seleksi setelah hasil ditetapkan dan dipublikasikan.

REQ-DAFTAR-12: Sistem harus menampilkan riwayat dan status pendaftaran kepada Mahasiswa.

7. Penyaluran Dana Beasiswa

Fitur ini digunakan oleh Unit Beasiswa dan Admin Wakil Rektor 3 untuk memverifikasi data penerima, menyalurkan dana beasiswa melalui integrasi dengan sistem keuangan universitas, serta melacak status penyaluran hingga konfirmasi penerimaan oleh Mahasiswa.

REQ-SALUR-01: Sistem harus menampilkan daftar penerima beasiswa yang akan menerima penyaluran dana.

REQ-SALUR-02: Sistem harus memungkinkan verifikasi data penerima, termasuk data rekening dan status akademik aktif, sebelum penyaluran.

REQ-SALUR-03: Sistem harus mengintegrasikan proses penyaluran dengan sistem keuangan universitas.

REQ-SALUR-04: Sistem harus menyusun jadwal dan daftar penyaluran dana per termin sesuai aturan penyaluran skema beasiswa.

REQ-SALUR-05: Sistem harus melacak status penyaluran (Menunggu, Diproses, Tersalurkan, Gagal) setiap penerima.

REQ-SALUR-06: Sistem harus memperbarui status penyaluran berdasarkan konfirmasi dari sistem keuangan universitas.

REQ-SALUR-07: Sistem harus memungkinkan Mahasiswa mengonfirmasi penerimaan dana beasiswa.

REQ-SALUR-08: Sistem harus memperbarui realisasi dan sisa dana skema serta komitmen mitra/donor setelah penyaluran dilakukan.

REQ-SALUR-09: Sistem harus menyimpan riwayat dan bukti penyaluran dana.

REQ-SALUR-10: Sistem harus menampilkan pesan apabila proses penyaluran atau integrasi dengan sistem keuangan gagal.

8. Pelaporan dan Monitoring

Fitur ini menyediakan laporan realisasi penggunaan dana beasiswa, pemantauan status akademik penerima, laporan bagi mitra/donor, serta ekspor data periodik sehingga pengelolaan beasiswa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

REQ-LAPOR-01: Sistem harus menampilkan laporan realisasi penggunaan dana beasiswa.

REQ-LAPOR-02: Sistem harus menampilkan data monitoring status akademik penerima beasiswa.

REQ-LAPOR-03: Sistem harus menyediakan laporan khusus untuk mitra/donor yang memuat komitmen dana, realisasi, dan daftar penerima dari kerja sama yang bersangkutan.

REQ-LAPOR-04: Sistem harus menampilkan laporan sesuai periode, skema, fakultas, dan mitra yang dipilih.

REQ-LAPOR-05: Sistem harus menyediakan fungsi ekspor data dan laporan periodik dalam format yang dapat diolah, minimal PDF dan Excel.

REQ-LAPOR-06: Sistem harus membatasi akses laporan sesuai hak akses pengguna.

REQ-LAPOR-07: Sistem harus memperbarui laporan berdasarkan data terbaru.

9. Notifikasi

Fitur ini digunakan untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan penting kepada pengguna, seperti masa berlaku kerja sama, status seleksi, status penyaluran dana, dan pengumuman.

REQ-NOTIF-01: Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pengguna di dalam sistem dan melalui email terdaftar.

REQ-NOTIF-02: Sistem harus menampilkan daftar notifikasi kepada pengguna.

REQ-NOTIF-03: Sistem harus memungkinkan pengguna menandai notifikasi telah dibaca.

REQ-NOTIF-04: Sistem harus mengirimkan notifikasi otomatis ketika masa berlaku kerja sama mendekati batas akhir.

REQ-NOTIF-05: Sistem harus mengirimkan notifikasi otomatis ketika status pendaftaran, hasil seleksi, atau status penyaluran dana berubah.

10. Migrasi Data

Fitur ini digunakan oleh Admin Wakil Rektor 3 dan Staf TI untuk memindahkan data beasiswa existing dari sistem sebelumnya (jika ada) ke dalam sistem baru tanpa kehilangan data, termasuk proses validasi dan verifikasi hasil migrasi.

REQ-MIGRASI-01: Sistem harus menyediakan fasilitas impor data beasiswa existing dari berkas yang dapat diekspor dari sistem sebelumnya.

REQ-MIGRASI-02: Sistem harus memvalidasi format dan kelengkapan data sebelum proses migrasi dilakukan.

REQ-MIGRASI-03: Sistem harus menyediakan laporan hasil migrasi yang memuat jumlah data berhasil dan gagal dimigrasikan beserta penyebabnya.

REQ-MIGRASI-04: Sistem harus memungkinkan verifikasi kesesuaian data hasil migrasi dengan data sumber.

REQ-MIGRASI-05: Sistem harus mendukung operasional paralel dengan sistem lama selama masa transisi minimal 2 (dua) minggu.

11. Manajemen Profil Pengguna

Fitur ini digunakan untuk mengelola informasi akun pengguna, seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan kata sandi.

REQ-PROFIL-01: Sistem harus menampilkan informasi profil pengguna.

REQ-PROFIL-02: Sistem harus memungkinkan pengguna mengubah data profil.

REQ-PROFIL-03: Sistem harus memungkinkan pengguna mengganti kata sandi.

REQ-PROFIL-04: Sistem harus memvalidasi data sebelum perubahan disimpan.

REQ-PROFIL-05: Sistem harus menampilkan pesan apabila proses pembaruan profil gagal.

12. Logout

Fitur Logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan dan keluar dari sistem secara aman guna mencegah akses tidak sah oleh pihak lain.

REQ-LOGOUT-01: Sistem harus menyediakan tombol Logout.

REQ-LOGOUT-02: Sistem harus menghapus sesi pengguna setelah Logout.

REQ-LOGOUT-03: Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman Login setelah Logout.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan batasan dan kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh sistem di luar fungsi-fungsi utamanya, meliputi aspek performa, keamanan, dan atribut kualitas perangkat lunak.

2.3.1 Performance Requirements

Sistem harus mampu memberikan kinerja yang optimal dalam mendukung pengelolaan data kemitraan, skema beasiswa, pendaftaran dan seleksi mahasiswa, penyaluran dana, serta penyajian laporan dan dashboard. Kebutuhan performa ditetapkan untuk memastikan kenyamanan pengguna dan menjaga kualitas layanan sistem.

a. Waktu Respons Sistem

1. Sistem harus dapat memproses autentikasi pengguna (Login) dan menampilkan halaman Dashboard dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi jaringan normal.
2. Sistem harus dapat menampilkan data mitra/donor, skema beasiswa, data pendaftar, data penyaluran, dan laporan dalam waktu maksimal 5 detik setelah pengguna mengakses menu terkait.
3. Sistem harus dapat menyimpan data pendaftaran, penilaian, dan penyaluran dalam waktu maksimal 3 detik setelah pengguna menekan tombol simpan.
4. Sistem harus dapat menampilkan hasil pencarian atau pemfilteran data dalam waktu maksimal 5 detik.
5. Sistem harus dapat menyelesaikan pengunggahan dokumen pendukung berukuran sampai dengan 5 MB dalam waktu maksimal 10 detik pada kondisi jaringan normal.
6. Sistem harus dapat menghasilkan dan mengekspor laporan periodik dalam waktu maksimal 30 detik.

b. Kapasitas Pengguna

1. Sistem harus mampu melayani minimal 5.000 pengguna terdaftar yang tersimpan dalam basis data.
2. Sistem harus mampu menangani minimal 200 pengguna aktif secara bersamaan, terutama pada periode pendaftaran beasiswa dan pengumuman hasil seleksi, tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

c. Kinerja Basis Data

1. Sistem harus mampu menyimpan dan mengambil data dari basis data secara konsisten dan akurat.
2. Sistem harus mampu mencatat data pendaftaran, hasil seleksi, dan penyaluran dana tanpa kehilangan data (data loss).

3. Sistem harus mampu menyimpan data pada skema basis data terstruktur yang terdiri atas database pengguna, kemitraan & donor, skema beasiswa, pendaftaran & seleksi, penyaluran dana, dan pelaporan.
4. Sistem harus mampu menjaga konsistensi data antara modul-modul yang terintegrasi.

d. Kinerja Integrasi dengan Sistem Keuangan Universitas

1. Sistem harus dapat mengirim data penyaluran dana ke sistem keuangan universitas dalam waktu maksimal 5 detik per permintaan.
2. Sistem harus dapat memperbarui status penyaluran secara otomatis setelah menerima konfirmasi dari sistem keuangan universitas.
3. Apabila sistem keuangan universitas tidak dapat diakses, sistem harus menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna dalam waktu maksimal 5 detik dan tidak mengubah status penyaluran.

e. Ketersediaan Sistem

1. Sistem harus dapat diakses selama terdapat koneksi internet dan server dalam kondisi aktif.
2. Sistem harus mampu mempertahankan tingkat ketersediaan layanan (availability) minimal 99% selama periode operasional.
3. Sistem harus melakukan backup otomatis harian dan mingguan serta memiliki rencana disaster recovery agar layanan dapat dipulihkan maksimal 24 jam setelah terjadi gangguan besar.

f. Keakuratan Data

1. Seluruh data kontrak, komitmen dana, hasil seleksi, dan penyaluran dana yang berhasil disimpan harus memiliki tingkat keakuratan data sebesar 100% sesuai dengan data yang dimasukkan pengguna.
2. Sistem harus menghitung peringkat pendaftar secara akurat sesuai kriteria dan bobot yang ditetapkan pada skema beasiswa.
3. Sistem harus memperbarui informasi pada Dashboard dan laporan secara otomatis setelah terjadi perubahan data pada sistem.
4. Sistem harus memastikan bahwa data realisasi dana pada laporan sesuai dengan data penyaluran yang tersimpan pada basis data.

2.3.2 Security Requirements

Sistem harus menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna selama proses penggunaan sistem. Mekanisme keamanan diterapkan untuk melindungi data pribadi mahasiswa, data kemitraan, data keuangan, dokumen pendukung, serta komunikasi data antara pengguna, server, dan sistem keuangan universitas.

a. Autentikasi dan Otorisasi Pengguna

1. Sistem harus mewajibkan setiap pengguna melakukan proses login menggunakan akun yang telah terdaftar sebelum mengakses fitur sistem.
2. Sistem harus memverifikasi identitas pengguna menggunakan alamat email dan kata sandi (password) yang valid.
3. Sistem harus menerapkan mekanisme autentikasi dan manajemen sesi yang aman untuk setiap pengguna.
4. Sistem harus menerapkan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
5. Sistem harus membatasi akses Fakultas hanya pada data mahasiswa di lingkungan fakultasnya dan akses Mitra/Donor hanya pada data kerja sama miliknya.
6. Sistem harus mengakhiri sesi pengguna setelah pengguna melakukan proses logout atau setelah melewati batas waktu tidak aktif.

b. Perlindungan Data

1. Sistem harus menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk hashed password menggunakan algoritma hashing yang aman.
2. Sistem harus mengenkripsi data sensitif pengguna, data keuangan, dan dokumen pendukung yang tersimpan pada basis data maupun media penyimpanan.
3. Sistem harus memastikan bahwa data pendaftaran, hasil seleksi, penyaluran dana, dan laporan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai.
4. Sistem harus menyediakan mekanisme pencadangan (backup) data otomatis harian dan mingguan serta rencana disaster recovery untuk mengurangi risiko kehilangan data.
5. Sistem harus menjaga integritas data sehingga setiap perubahan yang dilakukan terhadap data dapat diproses secara konsisten dan tidak menimbulkan duplikasi maupun kehilangan data.

c. Keamanan Komunikasi

1. Seluruh komunikasi antara peramban pengguna dan server harus menggunakan protokol HTTPS.
2. Sistem harus menggunakan mekanisme enkripsi SSL/TLS untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan.
3. Komunikasi antara sistem dan sistem keuangan universitas harus dilakukan melalui koneksi yang aman dan terautentikasi.
4. Seluruh data yang dipertukarkan antar komponen sistem harus menggunakan format yang terstruktur melalui layanan REST API.

d. Keamanan Input dan Data

1. Sistem harus melakukan validasi terhadap seluruh data yang dimasukkan pengguna pada sisi klien (client-side) maupun sisi server (server-side).
2. Sistem harus membatasi jenis dan ukuran berkas yang diunggah serta memeriksa berkas yang diunggah sebelum disimpan.
3. Sistem harus membatasi akses langsung ke basis data sehingga seluruh proses pengelolaan data hanya dapat dilakukan melalui layanan backend.
4. Sistem harus menerapkan perlindungan terhadap serangan umum aplikasi web, seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), dan Cross-Site Request Forgery (CSRF).
5. Sistem harus mencatat aktivitas penting, seperti login, logout, perubahan data kemitraan dan skema, penetapan penerima, serta penyaluran dana untuk mendukung proses audit dan pemantauan keamanan.

e. Privasi Pengguna

1. Sistem harus menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dan tidak membagikan data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan atau dasar hukum yang berlaku.
2. Sistem harus memastikan bahwa Mahasiswa hanya dapat melihat data pribadi, status pendaftaran, dan status penyaluran miliknya sendiri.
3. Sistem harus memastikan bahwa laporan untuk Mitra/Donor tidak menampilkan data pribadi mahasiswa di luar informasi yang diperlukan dan diizinkan.
4. Sistem harus memastikan informasi pengelolaan dana yang dipublikasikan mengikuti prinsip keterbukaan informasi publik dengan tetap melindungi data pribadi.

f. Kepatuhan dan Standar Keamanan

1. Sistem harus dikembangkan dengan menerapkan praktik Secure Software Development untuk meminimalkan risiko kerentanan keamanan.
2. Sistem harus menerapkan prinsip Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA) dalam pengelolaan data dan layanan.
3. Sistem harus melalui pengujian keamanan (security audit dan penetration testing) sebelum diserahterimakan.
4. Sistem harus mendukung proses pemeliharaan keamanan melalui pembaruan (update) perangkat lunak dan pemantauan terhadap potensi kerentanan.

2.3.3 Software Quality Attributes

Sistem harus memenuhi berbagai atribut kualitas perangkat lunak agar mampu memberikan layanan yang efektif, andal, aman, mudah digunakan, serta mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Wakil Rektor 3 dan pemangku kepentingan lainnya. Atribut kualitas yang diterapkan meliputi hal-hal berikut.

a. Usability

Sistem harus memiliki antarmuka pengguna (User Interface) yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna, baik Admin, Unit Beasiswa, Fakultas, Mahasiswa, maupun Mitra/Donor. Navigasi harus dirancang secara intuitif sehingga pengguna dapat mengakses setiap fitur dengan bantuan pelatihan dan manual pengguna yang minimal. Sistem juga harus menyediakan pesan validasi, notifikasi, dan pesan kesalahan yang informatif untuk membantu pengguna menyelesaikan setiap proses.

b. Reliability

Sistem harus mampu menjalankan fungsi utama, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan kemitraan, pengelolaan skema, pendaftaran dan seleksi, penyaluran dana, serta pelaporan secara konsisten tanpa menyebabkan kehilangan atau kerusakan data. Seluruh transaksi yang berhasil diproses harus tercatat secara akurat pada basis data.

c. Availability

Sistem harus dapat diakses selama server, basis data, dan koneksi internet berada dalam kondisi normal. Tingkat ketersediaan layanan (availability) yang diharapkan adalah minimal 99% selama periode operasional, dengan dukungan backup otomatis dan rencana disaster recovery.

d. Maintainability

Sistem harus dikembangkan menggunakan arsitektur modular yang terstruktur dengan pemisahan komponen backend dan frontend, serta dilengkapi source code dan dokumentasi teknis yang terstruktur dan mudah dipahami. Hal ini diharapkan memudahkan proses pemeliharaan, pengembangan fitur baru, serta perbaikan kesalahan oleh tim internal UKRI pada masa mendatang.

e. Portability

Sistem harus dapat diakses melalui peramban (browser) modern pada berbagai perangkat, baik komputer maupun perangkat seluler, serta dapat dijalankan pada infrastruktur server cloud yang disediakan oleh Unit TI UKRI tanpa ketergantungan pada perangkat tertentu.

f. Performance Efficiency

Sistem harus mampu memproses permintaan pengguna secara responsif. Proses login, pengambilan data, penyimpanan data, pengunggahan dokumen, dan pembuatan laporan harus dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan pada bagian Performance Requirements sehingga pengalaman pengguna tetap terjaga.

g. Security

Sistem harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dengan menerapkan autentikasi pengguna, otorisasi berbasis peran (Role-Based Access Control), komunikasi data melalui protokol HTTPS, penyimpanan kata sandi dalam bentuk hashed password, enkripsi data sensitif, serta validasi data pada sisi klien dan server untuk mengurangi risiko akses tidak sah maupun kebocoran data.

h. Interoperability

Sistem harus mampu berkomunikasi dan bertukar data dengan komponen perangkat lunak lain, terutama sistem keuangan universitas, melalui layanan REST API dengan format data yang terstruktur, serta mendukung impor dan ekspor data dalam format umum sehingga proses integrasi antar sistem dapat berjalan dengan baik.

i. Scalability

Sistem harus dirancang agar dapat menangani peningkatan jumlah pengguna, mitra, skema beasiswa, pendaftar, dan transaksi penyaluran tanpa memerlukan perubahan arsitektur yang signifikan. Struktur sistem harus memungkinkan penambahan modul maupun kapasitas server sesuai kebutuhan di masa mendatang.

j. Testability

Sistem harus dirancang agar setiap fungsi dapat diuji secara terpisah maupun secara keseluruhan. Seluruh modul harus dapat diverifikasi melalui pengujian fungsional, pengujian performa (load testing), pengujian keamanan (security audit dan penetration testing), serta User Acceptance Testing (UAT) bersama Wakil Rektor 3, unit beasiswa, fakultas, dan perwakilan mahasiswa.

2.4 Business Rules

Sistem harus mengikuti aturan bisnis yang berlaku untuk memastikan pengelolaan kemitraan, skema beasiswa, pendaftaran dan seleksi, penyaluran dana, serta pelaporan dapat berjalan secara tertib, akurat, transparan, dan sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Aturan bisnis tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Kode	Aturan Bisnis
BR-01	Sistem harus membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran, yaitu Admin Wakil Rektor 3, Unit Beasiswa, Fakultas, Mahasiswa, dan Mitra/Donor.
BR-02	Hanya Admin Wakil Rektor 3 yang dapat menambah, mengubah, mengaktifkan, dan menonaktifkan akun pengguna serta menetapkan peran pengguna.
BR-03	Mitra/donor harus diverifikasi dan disetujui oleh Admin Wakil Rektor 3 sebelum berstatus aktif dan dapat dikaitkan dengan skema beasiswa.
BR-04	Setiap kerja sama harus memiliki kontrak (MoU/MoA) yang mencantumkan tanggal mulai dan tanggal berakhir, dan skema beasiswa hanya dapat dikaitkan dengan kerja sama yang masih aktif.
BR-05	Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada Admin Wakil Rektor 3 sebelum masa berlaku kerja sama berakhir.
BR-06	Total alokasi dana seluruh skema beasiswa yang dikaitkan dengan satu mitra/donor tidak boleh melebihi komitmen dana mitra/donor tersebut.
BR-07	Setiap skema beasiswa harus memiliki jenis beasiswa, kuota, kriteria seleksi, periode pendaftaran, dan aturan penyaluran dana.
BR-08	Skema beasiswa yang telah memiliki pendaftar tidak dapat dihapus dan hanya dapat ditutup atau diarsipkan.
BR-09	Mahasiswa hanya dapat mendaftar beasiswa apabila berstatus mahasiswa aktif dan periode pendaftaran skema sedang dibuka.
BR-10	Mahasiswa tidak dapat mendaftar lebih dari satu kali pada skema dan periode pendaftaran yang sama.
BR-11	Pendaftaran hanya dapat dikirim apabila seluruh data dan dokumen wajib telah dilengkapi.
BR-12	Penilaian dan peringkat pendaftar harus ditentukan berdasarkan kriteria dan bobot yang ditetapkan pada skema beasiswa.
BR-13	Jumlah penerima beasiswa yang ditetapkan tidak boleh melebihi kuota skema beasiswa.
BR-14	Hasil seleksi hanya dapat dipublikasikan kepada Mahasiswa setelah ditetapkan oleh Admin Wakil Rektor 3 atau Unit Beasiswa yang berwenang.
BR-15	Penyaluran dana hanya dapat dilakukan kepada penerima yang telah ditetapkan dan data penerimanya telah diverifikasi.
BR-16	Nilai penyaluran dana tidak boleh melebihi alokasi dana skema beasiswa dan sisa komitmen dana mitra/donor.

Kode	Aturan Bisnis
BR-17	Status penyaluran hanya dapat berubah menjadi Tersalurkan setelah sistem menerima konfirmasi dari sistem keuangan universitas, dan Mahasiswa dapat mengonfirmasi penerimaan dana pada sistem.
BR-18	Fakultas hanya dapat melihat data mahasiswa penerima beasiswa di lingkungan fakultasnya.
BR-19	Mitra/Donor hanya dapat melihat laporan dan data yang berkaitan dengan kerja sama miliknya sendiri.
BR-20	Mahasiswa hanya dapat melihat dan mengelola data pribadi, pendaftaran, dan status penyaluran miliknya sendiri.
BR-21	Laporan realisasi dana dan statistik pada Dashboard harus dihitung secara otomatis berdasarkan data yang telah tersimpan pada basis data.
BR-22	Informasi pengelolaan dana beasiswa yang bersifat publik disajikan secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, sedangkan data pribadi tetap dirahasiakan.
BR-23	Data hasil migrasi harus divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan, dan sistem lama tetap dioperasikan secara paralel selama masa transisi minimal 2 (dua) minggu.
BR-24	Data sensitif pengguna, data keuangan, dan dokumen pendukung harus disimpan dalam bentuk terenkripsi.
BR-25	Data kemitraan, hasil seleksi, dan penyaluran dana tidak dihapus secara permanen sehingga riwayatnya tetap dapat ditelusuri.
BR-26	Pengguna wajib melakukan login sebelum mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam sistem.
BR-27	Pengguna dapat mengakhiri sesi penggunaan sistem melalui fitur Logout, sehingga sesi autentikasi dihapus.
BR-28	Setiap transaksi penting, seperti penetapan penerima, penyaluran dana, dan perubahan data kontrak, harus memiliki tanggal dan waktu pencatatan (timestamp) yang valid.
BR-29	Sistem harus mencatat aktivitas penting pengguna, seperti login, perubahan data, dan transaksi penyaluran dana, sebagai bagian dari proses audit sistem.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sistem Integrasi Kemitraan dan Pengelolaan Beasiswa UKRI dirancang sebagai sistem informasi terpadu berbasis web untuk mengintegrasikan proses penjajakan kemitraan, pengajuan dana, seleksi penerima, penyaluran, dan pelaporan beasiswa di bawah koordinasi Wakil Rektor 3, sehingga pengelolaan beasiswa menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Sistem telah dirancang dengan 12 kelompok kebutuhan fungsional utama, mulai dari Login, Dashboard Admin Wakil Rektor 3, Manajemen Pengguna, Manajemen Kemitraan dan Donor, Manajemen Skema Beasiswa, Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa, Penyaluran Dana Beasiswa, Pelaporan dan Monitoring, Notifikasi, Migrasi Data, Manajemen Profil, hingga Logout, yang secara keseluruhan mencakup kebutuhan Admin Wakil Rektor 3, Unit Beasiswa, Fakultas, Mahasiswa, dan Mitra/Donor.
3. Kebutuhan non-fungsional yang mencakup performa, keamanan, dan atribut kualitas perangkat lunak telah dirumuskan untuk menjamin bahwa sistem dapat diakses dengan waktu respons yang wajar, melindungi data pengguna melalui autentikasi, Role-Based Access Control, enkripsi data sensitif, dan komunikasi HTTPS/SSL-TLS, serta memenuhi atribut usability, reliability, availability, maintainability, portability, security, interoperability, scalability, dan testability.
4. Integrasi dengan sistem keuangan universitas memungkinkan proses penyaluran dana beasiswa dilacak dan diperbarui statusnya secara terdokumentasi, serta mendukung penyajian laporan realisasi dana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan universitas maupun mitra/donor.
5. Penetapan 29 aturan bisnis (Business Rules) memastikan bahwa setiap proses, mulai dari verifikasi mitra, konfigurasi skema, pendaftaran dan seleksi, hingga penyaluran dan pelaporan dana, berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing peran pengguna serta ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data.
6. Secara keseluruhan, dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini telah menjabarkan kebutuhan sistem secara terstruktur sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dapat dijadikan acuan bagi tim pengembang dalam merancang, membangun, serta menguji sistem agar sesuai dengan tujuan pengembangan yang telah ditetapkan.

3.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan penyusunan kesepakatan teknis (format data, mekanisme autentikasi, dan jadwal sinkronisasi) bersama Unit TI dan bagian keuangan UKRI sejak tahap perancangan, mengingat penyaluran dana bergantung pada integrasi dengan sistem keuangan universitas.
2. Perlu disediakan mekanisme cadangan (fallback) dan pencatatan ulang (retry) pada proses penyaluran dana apabila sistem keuangan universitas mengalami gangguan atau pemeliharaan, agar status penyaluran tetap konsisten.
3. Disarankan dilakukan pengujian keamanan (security audit dan penetration testing) secara berkala, khususnya terhadap risiko SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), dan Cross-Site Request Forgery (CSRF), serta terhadap pengelolaan dokumen pendukung yang diunggah mahasiswa.
4. Kapasitas sistem yang saat ini ditetapkan perlu dievaluasi kembali secara berkala melalui load testing, terutama pada periode pendaftaran beasiswa dan pengumuman hasil seleksi, sehingga arsitektur sistem tetap dapat diskalakan (scalable) seiring bertambahnya jumlah pengguna dan skema beasiswa.
5. Data beasiswa existing perlu dibersihkan dan divalidasi sebelum proses migrasi, serta masa operasional paralel dengan sistem lama perlu dimanfaatkan untuk membandingkan hasil kedua sistem sebelum sistem lama dihentikan.
6. Perlu dilakukan User Acceptance Test (UAT) dan pelaksanaan pilot project di beberapa fakultas bersama Wakil Rektor 3, unit beasiswa, fakultas, dan perwakilan mahasiswa sebelum sistem diimplementasikan secara penuh, serta pelatihan pengguna yang memadai.
7. Dokumen SKPL ini disarankan untuk terus diperbarui secara berkala mengikuti perubahan kebutuhan, kebijakan beasiswa, perubahan pada sistem keuangan universitas, maupun pembaruan teknologi yang digunakan, agar tetap relevan sebagai acuan pengembangan dan pemeliharaan sistem.